C5 : Quantité de matière

En raison de la **taille** des atomes (ou des molécules), déterminer le nombre d'entités chimiques dans un échantillon de matière, semble bien difficile.

Un petit grain de sel contient de l'ordre d'un **milliard de milliards** d'ions !

Et pourtant, le chimiste doit être capable d'avoir une estimation du nombre d'entités avec lequel il travaille sans avoir à manipuler de gigantesques nombres. Comment faire ?

1 Rappels

Définition **Masse d'une entité**

La **masse** d'une molécule ou d'un ion est égale à la **somme** des masses des atomes qui le composent.

Masses de quelques atomes :

Atome	H	O	C	N	S
Masse (en g)	$1{,}67\times10^{-24}$	$2{,}66\times10^{-23}$	$1{,}99\times10^{-23}$	$2{,}33\times10^{-23}$	$5{,}32\times10^{-23}$

Q1: *Calculer la masse d'une molécule d'eau* H_2O

Réponse:

Q2: *Calculer la masse d'un ion sulfate* SO_4^{2-}

Réponse:

2 Nombre d'entités dans un échantillon de matière.

Définition

La masse m d'un échantillon de matière est proportionnelle au nombre N d'entités qu'il contient.

$$m = N \times m_{entite}$$

Q3: *Calculer le nombre de molécules d'eau présentes dans une masse de 100 g d'eau.*

Réponse:

3 Quantité de matière.

- Une quantité de matière correspond à un nombre précis d'espèces chimiques, ce n'est ni une masse ni un volume.
- Pour mesurer la quantité de matière les chimistes ont inventé une nouvelle grandeur: **la mole**
- La mole est l'équivalent d'un «paquet» (virtuel) d'espèces chimiques.

Définition **La mole**

Une mole est la quantité de matière de $\approx 6{,}02 \times 10^{23}$ entités.

Remarque : On écrit «une mole» ou 1 mol où mol est l'unité de la mole.

Définition **Quantité de matière**

La quantité de matière **n** (mol) d'un échantillon de matière contenant **N** entités est :

$$n = \frac{N}{N_A}$$

avec $N_A = 6{,}02\times10^{23}$ mol^{-1} qui est appelé le nombre d'Avogadro



Avogadro (1776-1856)

Le nombre d'Avogadro est **incroyablement grand**:

$\approx$ 602 000 000 000 000 000 000 000

entités (dans une mole)

Q4: *Quelle est la quantité de matière de 100 g d'eau ?*

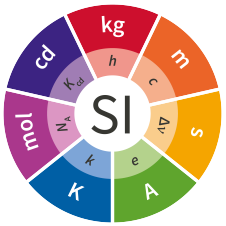
Réponse:

Remarques :

- On estime que l'Univers observable contient 1×10^{24} étoiles: il y a donc plus de molécules d'eau dans un verre que d'étoile dans l'Univers.



- La mole est l'une des 7 unités fondamentales du Système International.



Q5: *Pourquoi le nombre d'Avogadro est il aussi grand ? (environ six cent mille milliards de milliards !)*

Réponse:

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui la composent.
- ✔ Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière (en mol) d'une espèce dans une masse d'échantillon.

C5 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Les chiffres significatifs

Méthode : Comment arrondir le résultat d'un calcul en physique ou en chimie ?

Comme la valeur d'une grandeur physique n'est jamais exacte, le nombre de chiffres avec lequel on l'écrit a de l'importance.

Par exemple, une mesure de distance de 1,300 m est plus précise qu'une mesure de 1,3 m car dans le 1er cas on a écrit 4 chiffres alors que dans le 2ème cas on en a que 2.

Règle : Dans la valeur d'une grandeur physique tous les chiffres écrit sont significatifs sauf les 0 en 1ère position

Principe : Le résultat d'un calcul ne peut pas être plus précis que les données avec lequel on l'effectue. Il faut donc l'arrondir avec le même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins précise.

- Entourer les chiffres significatifs dans les valeurs suivantes puis les compter:

  2,3 :

  2,387 :

  0,023 :

  $2{,}29\times10^{3}$:

- Calculer en respectant la règle sur les chiffres significatifs, calculer

  3,456 × 2,3 =

  4,854/2,3 =

  $2{,}785\times10^{-3} / 1{,}895$ =

Exercice 1: Masse et nombre d'entités chimiques

1) Calculer la masse d'une molécule de glucose $C_6H_{12}O_6$

2) Combien y a-t-il de molécules dans 180 g de glucose ?

3) Calculer la masse d'un ion carbonate CO_3^{2-}

4) Quelle est la masse de 10^{20} ions carbonate ?

5) Calculer la masse d'une molécule d'ammoniac NH_3

6) Combien y a-t-il de molécules dans 1,0 µg d'ammoniac ?

Exercice 2: Quantité de matière.

1) Quelle est la quantité de matière de $1{,}0\times10^{24}$ atomes ?

2) Quel est le nombre d'atomes contenus dans $5{,}0\times10^{-3}$ mol d'atomes ?

3) Quelle est la quantité de matière de 180 g de glucose ? (on utilisera le résultat de l'exercice précédent)

4) Quelle est la masse de 2,0 mmol d'ions carbonate ? (on utilisera le résultat de l'exercice précédent)

Exercice 3: Le chlorure de sodium

1) Justifier que la masse de l'ion chlorure Cl^- est quasiment la même que celle de l'atome de chlore Cl.

2) Calculer la masse d'une entité de « chlorure de sodium ».

3) Combien y a-t-il d'entités « chlorure de sodium » dans une masse de 10,0 g ?

4) À l'aide de la réponse précédente calculer la quantité de matière de 10,0 g de chlorure de sodium.

Exercice 4: Même nombre d'entités

La photo ci-dessous montre cinq espèces chimiques : le carbone, le soufre, le mercure, le cuivre et le fer.



Atome	Carbone	Soufre	Cuivre	Fer
Masse (g)	$1,99\times10^{-23}$	$5,31\times10^{-23}$	$1,05\times10^{-22}$	$9,27\times10^{-23}$

1) La masse du carbone dans la coupelle est de 12,0 g, combien y a-t-il d'entités ?

2) La masse de soufre est de 32,0 g, calculer le nombre d'entités.

3) Justifier que la quantité de matière de carbone est de soufre sont identiques.

En fait, la quantité de matière est la même pour toutes les espèces sur la photo.

4) La masse du mercure dans le bécher est de 201 g, quelle est la masse d'un atome de mercure ?

Exercice 5: Homéopathie et dilutions

L'homéopathie est une «médecine alternative»[1] qui utilse des dilutions extrêmes.

La préparation consiste à prendre une solution mère (ou teinture mère) contenant un principe actif, et à la diluer.

L'unité de dilution utilisée est notée **CH**.

[1] C'est à dire qu'elle ne repose pas sur des preuves scientifiques

- Pour préparer une solution à **1 CH**, on prélève 1 mL de teinture mère que l'on mélange avec 99 mL de solvant.
- Pour obtenir une solution à **2 CH**, on prélève 1 mL de la solution à 1 CH que l'on mélange avec 99 mL de solvant.
- Et ainsi de suite …

Données :
- La teinture mère a une concentration en masse en principe actif $C_0 = 150\ \text{g.L}^{-1}$.
- Masse d'une seule molécule de principe actif : $m_{\text{molécule}} = 1,0 \times 10^{-22}$ g.
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

Teinture mère:

1) Calculer la masse m_0 de principe actif présente dans un volume $V = 4,0$ mL de teinture mère.
2) En déduire le nombre de molécules N_0 de principe actif présentes dans ce volume.
3) Calculer la quantité de matière n_0 correspondante.

Dilutions CH:

4) Quel est le facteur de dilution pour préparer la solution à 1 CH ?
On rappelle que le facteur de dilution est $F = \frac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{mère}}}$
5) En déduire la concentration C_1 de la solution fille à 1 CH.
6) Calculer la concentration C_2 de la solution à 2 CH. Quel est le facteur global de dilution pour passer de la teinture mère à 2 CH ?

Jusqu'à quand diluer ?

Le contenu d'un tube de granules homéopathiques a nécessité un volume de solution mère $V_0 = 4,0$ mL.

Pour une solution diluée à n CH, le nombre initial de molécules est divisée par 100^n.

7) Montrer que le nombre de molécules N_9 présentes dans un tube de 4,0 mL à **9 CH** est de 6000 molécules environ.

8) Calculer le nombre de molécules présentes dans un tube à **11 CH**. Que peut-on en conclure ?